



Fundamentos de Programação

Lista 01

1. Resolva as expressões abaixo:

- $((((29 // 1) \% 3) \% (30 // 9)) - (((7 - 4) + (4 + 7))^*(6+8)))$
- $((28 \% 10) \% 6) < (((3 + 5) + (5 - 4)) + (9-2))$
- $((19 \% 10) \% 2) - ((3 * 3) - (3 + 7) * (7 + 5))$
- $((((23 // 3) \% 6) \% (29 // 2)) + (((9 + 4) + 3 * 7) + 6 - 4))$

2. Faça um programa que leia as 3 notas de um aluno e calcule a média final deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é, respectivamente, 2, 3 e 5.

3. Faça um programa que leia a idade de uma pessoa expressa em dias e mostre-a expressa em anos, meses e dias. Considere que os anos tem 365 dias e os meses são todos de 30 dias.

4. Converter uma temperatura expressa em Farenheit (F) para Celsius (C).

DICA: $C = 5/9(F - 32)$

5. Dado um número inteiro que representa uma quantidade de segundos, determinar o seu valor equivalente em horas, minutos e segundos. Se a quantidade de segundos for insuficiente para dar um valor em horas, o valor em horas deve ser 0 (zero). A mesma observação vale em relação aos minutos e segundos. Por exemplo:
3.600 segundos = 1 hora, 0 minutos, 0 segundos. ; 3.500 segundos = 0 horas, 58 minutos e 20 segundos.

6. Sabe-se que, para iluminar de maneira correta os cômodos de uma casa, para cada m^2 deve-se usar 18W de potência. Faça um programa que recebe as duas dimensões de um cômodo (em metros), calcule e mostre a sua área (em m^2) e a potência de iluminação em watts que deverá ser usada.

7. Construa um programa que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, $P(x_1, y_1)$ e $P(x_2, y_2)$, escreva a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

8. Escreva um programa que leia três números inteiros e positivos (A,B,C) e calcule a seguinte expressão:

$$D = \frac{R+S}{2} \text{ , onde } R = (A + B)^2$$
$$S = (B + C)^2$$

9. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica mais a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um programa que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao consumidor.

10. Escrever um programa que lê um valor em reais e calcula qual o menor número possível de notas de 100, 50, 10, 5 e 1 em que o valor lido pode ser decomposto. Escrever o valor lido e a relação de notas necessárias.

11. Uma fábrica produz dois tipos de peças de automóveis para venda no varejo. Escrever um programa que ajuda um cliente de loja de auto-peças a comprar estes tipos de peças.

O programa deve ler:

- a percentagem do IPI a ser acrescentado no valor das peças
- o código da peça 1, valor unitário da peça 1, quantidade de peças 1
- o código da peça 2, valor unitário da peça 2, quantidade de peças 2

O programa deve calcular o valor total a ser pago e apresentar o resultado.

Fórmula : $(\text{valor1} * \text{quant1} + \text{valor2} * \text{quant2}) * (\text{IPI} / 100 + 1)$

12. Dado um número inteiro não nulo de três dígitos, imprimir este número ao contrario, isto e, se a entrada for 123 (cento e vinte e tres), imprimir 321 (trezentos e vinte e um). Usar operações sobre inteiros, por exemplo, divisões sucessivas por 10.

13. Dado um número de três dígitos, construir outro número de quatro dígitos com a seguinte regra: a) os três primeiros dígitos, contados da esquerda para a direita, são iguais aos do número dado; b) o quarto dígito é um dígito de controle calculado da seguinte forma: primeiro dígito + $3 \times$ segundo dígito + $5 \times$ terceiro dígito; o dígito de controle é igual ao resto da divisão dessa soma por 7.

14. João recebeu seu salário e precisa pagar duas contas atrasadas. Por causa do atraso, ele deverá pagar multa de 2% sobre cada conta. Faça um programa que calcule e mostre quanto restará do salário de João após pagar as contas. O programa deve ler o valor do salário recebido por João e do valor de cada conta que ele deveria ter pago.

15. Um sistema de equações lineares do tipo

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

pode ser resolvido segundo mostrado abaixo :

$$x = \frac{ce-bf}{ae-bd}, y = \frac{af-cd}{ae-bd}$$

Escreva um programa que lê os coeficientes a,b,c,d,e,f e calcula e mostra os valores de x e y.



Fundamentos de Programação

Lista 01

Obrigado e
ATÉ A
PRÓXIMA!